CAHIER DES CHARGES

Plateforme de billetterie en ligne multi-agences de transport

Projet d'équipe · Version 2.0 · Octobre 2026

Destinataires	Équipe projet
Objet	Définir clairement le problème, les objectifs, le périmètre, les modules et les étapes du projet, pour que toute l'équipe travaille sur la même base.
Pays d'exploitation	Cameroun uniquement (monnaie : FCFA, fuseau horaire : Africa/Douala, interface en français)
Nature du projet	Projet scolaire réalisé en équipe, conçu avec un souci de réalisme
Technologies	API Java (Spring Boot), base SQLite, application Flutter, email Gmail
Version	2.0 du 15 octobre 2026. Remplace la version 1.0 : changement de technologie décidé par l'équipe (plus de PWA ni de notifications push) et décisions validées par Paulo (section 13).
Statut	Développement : structure du projet créée, Sprint 1 à démarrer

1. Contexte et problème

1.1 Constat de départ

Pour voyager en bus entre deux villes, le voyageur doit en général se rendre à l'agence pour connaître les horaires, les prix et la disponibilité des places. Comparer plusieurs agences demande de les contacter ou de se déplacer une par une. Les agences, de leur côté, n'ont pas toutes un outil en ligne pour vendre leurs places et n'ont pas de moyen simple de vérifier un billet à l'embarquement. Ce constat est une hypothèse de travail à confirmer par l'équipe.

1.2 Problème à résoudre

Comment permettre à un voyageur de trouver un voyage parmi plusieurs agences, payer sa place en ligne avec Mobile Money et recevoir un billet vérifiable, sans créer de compte, tout en laissant chaque agence gérer ses propres voyages et ses tarifs ?

1.3 Solution proposée

Une application mobile Flutter, appuyée sur une API Java, où :

- les agences publient leurs voyages et leurs tarifs et vérifient les billets à l'embarquement ;
- les voyageurs cherchent, réservent et paient leur place, puis reçoivent un billet PDF avec QR code ;
- le super administrateur crée les agences et suit la commission de la plateforme.

Une seule application couvre l'espace public et l'espace d'administration ; le rôle de la personne connectée décide des écrans affichés.

2. Objectifs

2.1 Objectif général

Rendre l'achat d'un billet de bus rapide, accessible depuis un téléphone et sûr, pour plusieurs agences camerounaises à la fois.

2.2 Objectifs spécifiques

- Offrir une recherche publique dynamique (destination, date, heure, texte libre et, en option, proximité).

- Permettre une réservation sans compte, avec blocage temporaire des places pendant le paiement.
- Émettre un billet PDF avec QR code, vérifiable à l'embarquement.
- Donner à chaque agence un espace d'administration simple, limité à ses propres données.
- Enregistrer la commission sur chaque réservation payée (0,7 % par défaut, modifiable par le super administrateur) pour une facturation mensuelle.
- Rappeler le voyage par email avant le départ.

2.3 Critères de réussite

- Un voyageur réalise tout le parcours (recherche, réservation, paiement, billet) depuis un téléphone, sans compte.
- Lors des tests de charge, aucune place n'est vendue deux fois.
- Une agence publie un voyage et valide un billet à l'embarquement sans aide extérieure.
- Le super administrateur peut créer une agence, son compte, et consulter les commissions du mois.
- Les logos des agences et les photos des véhicules s'affichent partout où ils sont prévus dans l'application.

3. Périmètre

3.1 Inclus

- Plusieurs agences, chacune avec un seul compte administrateur.
- Gares, véhicules (simple ou VIP, avec photo), trajets et voyages, tarifs fixés par l'agence ; modèles de voyage récurrents (option).
- Recherche publique dynamique ; carte des agences et recherche par proximité (option).
- Réservation d'une place par réservation, sans compte client.
- Paiement Mobile Money (MTN MoMo, Orange Money) **simulé** : les paiements sont enregistrés en base de données.
- Billet PDF imprimable avec le logo de l'agence et un QR code ; vérification à l'embarquement ; annulation ; réutilisation du billet en cas de voyage raté (option).
- Rappels de voyage par email (Gmail).
- Réinitialisation de mot de passe, activation et désactivation d'une agence, relevé mensuel des commissions avec taux modifiable par le super administrateur.

3.2 Exclus volontairement

Élément exclu	Raison ou traitement
Réservation de groupe	Chaque personne réserve et paie à son tour pour elle-même.
Pièce d'identité (CNI)	Non demandée : seuls le nom et le prénom sont saisis.
Choix de la place	Les places sont identiques et attribuées automatiquement.
Bagages et frais supplémentaires	Gérés hors du système, directement par l'agence.
Litiges et réclamations	Traités par l'agence ; ce n'est pas le rôle de la plateforme.
Exécution des remboursements	Faite par l'agence ; la plateforme enregistre seulement la demande et son statut. Aucune garantie côté système.
Ramassage à domicile	Les voyages partent toujours d'une gare de l'agence.
Rôles multiples par agence	Un seul rôle d'administrateur par agence (pas de guichetier ni de comptable).
Réductions (enfants, aller-retour)	Non prévues dans cette version.
SMS, WhatsApp et notifications push	Remplacés par l'email. Il n'y a plus de PWA : l'interface est l'application Flutter.

Élément exclu	Raison ou traitement
Paiement Mobile Money réel (Campay)	Aucun compte disponible : le paiement reste simulé dans cette version. L'interface « fournisseur de paiement » permettra d'en brancher un plus tard.
Autres langues	Interface uniquement en français.
Prélèvement automatique de la commission	La commission est calculée par le système puis facturée chaque mois.

4. Acteurs

Acteur	Rôle et droits
Super administrateur	Crée, modifie, supprime, active et désactive les agences ; crée le compte administrateur de chaque agence et lui transmet ses identifiants ; réinitialise les mots de passe ; consulte les commissions et modifie le taux de commission.
Administrateur d'agence	Gère les gares, véhicules, trajets, voyages et tarifs de son agence uniquement ; consulte les réservations ; vérifie les billets ; traite les demandes de remboursement ; règle les délais de rappel.
Client (voyageur)	Cherche, réserve et paie sans compte ; reçoit son billet ; peut annuler son billet selon les règles (et le réutiliser, en option).

5. Modules fonctionnels

Le projet est découpé en dix modules. Chacun correspond à un bloc de travail que l'équipe peut se répartir.

M1 — Gestion des agences (super administrateur)

- Créer une agence : nom, logo (envoyé depuis l'application), slogan, ville, position choisie sur la carte, numéro Mobile Money / Orange Money, état actif.
- Créer le compte administrateur de l'agence (téléphone + mot de passe initial) et transmettre les identifiants.
- Modifier ou supprimer une agence et son compte.
- Activer ou désactiver une agence (utile en cas de conflit, sans la supprimer) : une agence désactivée n'apparaît plus dans les résultats publics et son administrateur ne peut plus se connecter.
- Réinitialiser le mot de passe d'un administrateur d'agence.

M2 — Espace administrateur d'agence

- Gérer les gares (ville, quartier, adresse, position sur la carte).
- Gérer les véhicules : immatriculation, type simple ou VIP, nombre de places, clim, wifi, photo (envoyée depuis l'application).
- Définir les trajets que l'agence assure (gare de départ, gare d'arrivée, durée estimée).
- Créer des voyages ponctuels ; en option, des modèles récurrents (jours de la semaine, heure, période de validité) qui génèrent des voyages.
- Fixer et modifier le prix de chaque voyage (hausses, fêtes) ; annuler un voyage.
- Consulter la liste des réservations, vérifier les billets, traiter les demandes de remboursement, régler les délais de rappel, changer son logo et son mot de passe.

M3 — Recherche publique dynamique

C'est le cœur de l'espace public. Une liste de voyages à venir s'affiche dès l'ouverture, puis se filtre au fil de la saisie.

- Critères : départ et destination (suggestions de villes), période, heure, type de véhicule, clim, wifi, texte libre.
- Résultats mis à jour sans quitter l'écran, avec un délai d'environ 300 ms après la saisie.

- Tri : l'heure voulue d'abord ; si rien ne correspond, les départs les plus proches ; puis la distance si la position du voyageur est envoyée (option carte).
- Texte libre : une table de synonymes transforme « clim », « climatisé », « wifi », « vip » en critères ; le reste est cherché dans le nom de l'agence et les villes.
- Seuls les voyages avec des places sont affichés ; jamais les voyages passés ou annulés ; le nombre de places restantes n'est pas montré.
- Résultats limités et paginés (20 par page) avec chargement progressif.
- Chaque résultat affiche le logo de l'agence et, s'il existe, la photo du véhicule.

M4 — Carte et proximité (OPTION)

- Carte OpenStreetMap (flutter_map) dans les formulaires d'agence et de gare : on pose un point, latitude et longitude s'enregistrent.
- Carte publique avec les agences cliquables vers leurs voyages.
- Recherche par niveaux : destination, ville, puis proximité (bouton « Près de moi », distance calculée avec la formule de Haversine).
- La position du voyageur n'est demandée qu'après un clic, jamais enregistrée ; si elle est refusée, choix manuel de la ville et du quartier.

M5 — Réservation

- Formulaire de contact : nom, prénom, téléphone, email. Une réservation = une place.
- Les places sont retenues 5 minutes pendant le paiement (confirmation Mobile Money parfois lente) ; l'écran affiche un décompte.
- Passé ce délai ou en cas d'échec : la réservation passe à EXPIREE et la place est libérée.
- Décompte atomique côté base de données pour empêcher les doubles ventes.
- Protection anti-abus : au maximum 3 réservations en attente par numéro de téléphone et par adresse IP.

M6 — Paiement

- Une interface « fournisseur de paiement » isole le reste du système du moyen de paiement utilisé.
- Fournisseur simulé : enregistre les paiements en base de données (opérateur MTN ou Orange, numéro, référence).
- Chaque paiement est tracé : fournisseur, référence, montant, statut.
- Un vrai fournisseur (Campay, par exemple) pourra être branché plus tard derrière la même interface.

M7 — Billet et vérification

- Billet PDF imprimable avec le logo de l'agence (récupéré via l'agence du voyage) et le QR code.
- Statut du billet visible au scan et sur le PDF : valide, utilisé, expiré, annulé.
- Vérification à l'embarquement par scan du QR avec la caméra du téléphone de l'agence, ou par recherche du nom ou du téléphone.
- Le billet passe à UTILISE au premier embarquement validé.

M8 — Annulation, remboursement et réutilisation

- Le client peut annuler jusqu'à 2 heures avant le départ : remboursement moins 5 %.
- Si l'agence annule un voyage : remboursement à 100 %.
- Le remboursement est effectué par l'agence ; la plateforme enregistre la demande et son statut, sans garantie d'exécution. L'agence voit ses demandes et les passe à « traité ».
- Réutilisation (OPTION) : voyage raté, billet réutilisable une seule fois pendant 2 jours sur un autre voyage programmé (même trajet, même agence, selon les places) ; ensuite il expire.

M9 — Notifications par email

- Rappels avant le départ par email (Gmail), selon les délais choisis par l'administrateur de l'agence (par exemple 24 h et 2 h avant).
- Une tâche planifiée envoie les rappels à l'heure voulue, une seule fois.

- Il n'y a ni notification push ni PWA dans cette version.

M10 — Commissions

- Calcul automatique de la commission sur chaque réservation payée, enregistrée avec la réservation. Taux de 0,7 % par défaut.
- Le super administrateur peut modifier le taux depuis l'application ; le nouveau taux ne s'applique qu'aux réservations payées ensuite.
- Relevé mensuel par agence (total des ventes et commission due) consultable par le super administrateur, pour facturation mensuelle à l'agence.
- Aucun prélèvement automatique : l'agence encaisse directement le paiement.

6. Règles de gestion

N°	Règle
RG1	Une réservation correspond à une place et à un billet. Il n'y a pas de réservation de groupe : chaque personne réserve et paie pour elle-même.
RG2	Les places d'un véhicule sont identiques et attribuées automatiquement ; le client ne choisit pas sa place.
RG3	Le décompte des places est atomique : une seule requête `UPDATE voyage SET places_restantes = places_restantes - 1 WHERE id = ? AND places_restantes >= 1`. Si aucune ligne n'est modifiée, il n'y a plus de place.
RG4	Les places sont retenues 5 minutes ; passé ce délai ou en cas d'échec, la réservation passe à EXPIREE et la place est libérée.
RG5	Un voyage sans place disponible n'apparaît plus dans les résultats ; les voyages passés ou annulés ne sont jamais proposés. Le nombre de places restantes n'est jamais montré au public.
RG6	Le prix est fixé par l'agence sur chaque voyage et peut être modifié ; une modification ne change pas les réservations déjà payées.
RG7	Le billet porte le logo de l'agence et un QR code contenant un code unique ; ses statuts sont VALIDE, UTILISE, EXPIRE, ANNULE.
RG8	(OPTION) Billet d'un voyage raté : réutilisable une seule fois pendant 2 jours, sur le même trajet et la même agence, selon les places ; ensuite il passe à EXPIRE.
RG9	Annulation par le client jusqu'à 2 heures avant le départ : remboursement moins 5 %.
RG10	Annulation d'un voyage par l'agence : remboursement à 100 %.
RG11	Les remboursements sont faits par l'agence, hors système ; la plateforme enregistre la demande et son statut seulement.
RG12	La commission est calculée et enregistrée sur chaque réservation payée, puis facturée chaque mois à l'agence. Le taux est de 0,7 % par défaut et modifiable par le super administrateur ; le nouveau taux ne s'applique qu'aux réservations payées ensuite. Montant en entier FCFA, arrondi à l'entier le plus proche.
RG13	À l'embarquement, le billet est vérifié par scan du QR ou par recherche nom/téléphone et passe à UTILISE à la première validation.
RG14	Un administrateur d'agence ne voit et ne modifie que les données de son agence : l'identifiant de l'agence vient toujours du jeton de connexion.
RG15	La connexion se fait avec le numéro de téléphone et un mot de passe ; il n'existe que deux rôles : SUPER_ADMIN et ADMIN_AGENCE.
RG16	Une agence désactivée n'apparaît plus dans les résultats publics et son administrateur ne peut plus se connecter ; elle peut être réactivée sans perte de données.
RG17	Les voyages partent toujours d'une gare de l'agence ; il n'y a pas de ramassage.
RG18	La position du voyageur sert uniquement au calcul de la recherche et n'est jamais enregistrée.

N°	Règle
RG19	Anti-abus : au maximum 3 réservations EN_ATTENTE par numéro de téléphone et par adresse IP.
RG20	Le logo d'une agence et la photo d'un véhicule sont stockés sur le serveur ; ils doivent s'afficher dans l'application (recherche, listes, carte, billet).
RG21	Tri par défaut des résultats : l'heure d'abord ; la distance ne départage que si la position du voyageur est envoyée (option carte).

7. Modèle de données (SQLite)

Dix-sept tables. Le schéma de référence est `database/schema.sql` (une copie identique est exécutée au démarrage par le backend).

Conventions : montants en entiers FCFA ; dates en texte `yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS`, heure d'Africa/Douala ; booléens 0 ou 1.

Table	Champs principaux	Remarques
ville	nom, pays	Liste commune des villes du Cameroun.
agence	nom, logo, slogan, ville_id, latitude, longitude, numéro Mobile Money, délais de rappel, actif	`logo` contient le chemin du fichier image.
compte_admin	rôle, agence_id, téléphone (unique), email (optionnel), mot de passe haché	agence_id vide pour le super admin.
gare	agence_id, ville_id, nom, quartier, adresse, latitude, longitude	
vehicule	agence_id, immatriculation, type (SIMPLE, VIP), nb_places, clim, wifi, image	`image` contient le chemin de la photo. Immatriculation unique par agence.
trajet	agence_id, gare_depart_id, gare_arrivee_id, durée estimée	Seulement les trajets assurés par l'agence.
modele_voyage	agence_id, trajet_id, vehicule_id, prix, jours de la semaine, heure, période de validité	OPTION : récurrence qui génère des voyages.
voyage	agence_id, trajet_id, vehicule_id, date_heure_depart, prix, places_restantes, statut (PROGRAMME, COMPLET, PARTI, ANNULE)	Ponctuel, ou généré par un modèle.
client	nom, prénom, téléphone, email	Fiche de contact créée à chaque réservation ; pas de compte.
reservation	voyage_id, client_id, montant, commission, statut (EN_ATTENTE, PAYEE, EXPIREE, ANNULEE), expire_a	Une réservation = une place.
billet	reservation_id, code_unique (dans le QR), statut (VALIDE, UTILISE, EXPIRE, ANNULE), valide_jusqu_a	Un billet par réservation.
paiement	reservation_id, fournisseur (SIMULE), opérateur, référence, montant, statut	Chaque tentative est tracée. La valeur CAMPAY est réservée à une évolution.
remboursement	reservation_id, montant, statut (DEMANDE, TRAITE)	Fait par l'agence ; la plateforme enregistre seulement.
rappel	billet_id, envoyer_a, canal (EMAIL), envoye	Email de rappel à envoyer avant le départ.
releve_commission	agence_id, mois, total des ventes, commission, statut de facturation	Suivi de la facturation mensuelle.
synonyme_recherche	mot, critère associé	Mots de la recherche libre (clim, wifi, vip…).

Table	Champs principaux	Remarques
parametre	clé, valeur	Contient le taux de commission (0,007 au départ), modifiable par le super admin.

8. Exigences techniques

8.1 Technologies

Domaine	Choix
API (serveur)	Java 17 ou plus, Spring Boot 3 et Maven ; une seule application qui sert l'espace public et l'administration
Base de données	SQLite (un seul fichier portable, mode WAL), Spring Data JPA et Hibernate ; schéma de référence `database/schema.sql`
Application	Flutter (Dart) : Dio (requêtes), Provider (état), flutter_secure_storage (jeton), mobile_scanner (scan du QR), url_launcher
Cartes (option)	OpenStreetMap avec flutter_map et latlong2
Tâches planifiées et emails	Tâches planifiées Spring (expiration des réservations, rappels) ; email par Gmail (SMTP)
Billet	OpenPDF (PDF) et ZXing (QR code)
Images	Fichiers stockés sur le serveur (dossier `uploads`), servis en lecture sous `/files/**` ; la base ne garde que le chemin
Sécurité	Spring Security, jeton JWT, mots de passe hachés (BCrypt)
API	REST en JSON ; le contrat `docs/API.md` est la référence entre le back et le front
Suivi et versions	Git et GitHub (branches, Pull Requests) ; GitHub Projects (issues, jalons, tableau Kanban)
Tests	JUnit (`mvn test`) ; `flutter test` ; test de charge sur les places
Déploiement	Application Java en service systemd derrière Nginx sur le VPS ; domaine billets.services-ztf.com ; HTTPS avec Certbot

8.2 API principale

- **Public** (sans jeton) : villes, agences, voyages (recherche et détail), réservations, paiements, billets (consultation, PDF, annulation).
- **Authentification** : connexion par téléphone et mot de passe, changement de mot de passe.
- **Super administrateur** (`/api/admin`) : agences, comptes, commissions, taux de commission.
- **Administrateur d'agence** (`/api/agence`) : gares, véhicules, trajets, voyages, réservations, vérification des billets, paramètres de rappel, remboursements.
- **Fichiers** : envoi des images (multipart) et lecture publique sous `/files/**`.
- Le détail des routes, des corps JSON et des codes d'erreur est dans `docs/API.md`.

8.3 Sécurité

- Mots de passe hachés (BCrypt) ; authentification par jeton JWT.
- Même écran de connexion pour les deux rôles ; le rôle décide des écrans affichés.
- L'identifiant de l'agence vient toujours du jeton, jamais de la requête (RG14).
- Compte d'une agence désactivée refusé à la connexion (RG16).
- Envoi de fichiers contrôlé : formats jpg, png ou webp, 2 Mo au maximum, nom de fichier aléatoire.
- HTTPS obligatoire en production (indispensable aussi pour la localisation) ; aucun secret dans Git.

8.4 Performance et ergonomie

- Index SQLite sur (gare de départ, gare d'arrivée, date et heure de départ, statut) et sur le nom des villes ; mode WAL pour les écritures simultanées.
- Décompte atomique des places (RG3).
- Résultats de recherche à jour à environ 30 secondes près.
- Écrans pensés pour le téléphone (usage mobile prioritaire) ; images légères.

9. Stratégie de paiement

L'accès réel à Mobile Money demande en général un dossier d'entreprise et un compte chez un fournisseur de paiement, que l'équipe n'a pas. Cette version utilise donc uniquement le **paiement simulé**.

- **Fournisseur simulé :** il enregistre chaque paiement en base de données (opérateur, numéro, référence, statut). Il rend tout le parcours testable : réservation, paiement, billet, commission.
- **Interface « fournisseur de paiement » :** elle isole le reste du système. Brancher plus tard un vrai fournisseur (Campay, par exemple) ne demandera pas de modifier le reste.

Mode de commission retenu (option A). L'agence encaisse directement le paiement ; la plateforme calcule la commission et la facture chaque mois. Ce choix évite à la plateforme de détenir de l'argent qui ne lui appartient pas. Le taux est de 0,7 % par défaut et le super administrateur peut le modifier. À terme, les agences pourront juger l'intérêt du système et accepter une hausse de tarif qui inclut la part de la plateforme.

10. Équipe et planning

10.1 Équipe

Rôle	Personne	Responsabilités
Intégration et déploiement	Paulo	Modélisation et structure, intégration (J7, J12), déploiement, revues, arbitrage du contrat d'API ; corrections de la phase de stabilisation.
Back A	Balla	Authentification JWT, envoi de fichiers, agences, gares, véhicules, paramètres de rappel, remboursements, commissions, emails, billet PDF + QR.
Back B	Patricia	Recherche publique, trajets, voyages, réservation, paiement, billet, réservations de l'agence, vérification, expiration.
Front C	Abdias	Connexion, agences, trajets, voyages, réservations de l'agence, vérification par scan QR, commissions, paramètres de rappel, remboursements.
Front D	Bouba	Recherche, gares, véhicules, carte (option), réservation, paiement, billet.

10.2 Calendrier (14 jours, méthode Scrum)

Jours	Phase	Contenu	Livrable
J1-J2	Sprint 0	Base de données, structure du projet, guides, contrat d'API, données de démonstration.	Projet prêt à développer (fait)
J3-J7	Sprint 1	Le catalogue : authentification, agences, gares, véhicules, trajets, voyages, recherche publique, envoi des images.	J7 : intégration, version 0.1 sur le serveur
J8-J12	Sprint 2	Réservation 5 minutes, paiement simulé, billet PDF avec QR, vérification, annulation, remboursements, rappels par email, commissions.	J12 : intégration, version 0.2
J13-J14	Sprint 3 (stabilisation)	Gel du code. Paulo : corrections, intégration finale, déploiement. Toute l'équipe : tests de production, dont le test de charge sur les places.	J14 : version 1.0 et démonstration

10.3 Organisation

- **Rituels :** planification de 30 minutes au début de chaque sprint, point quotidien de 10 minutes, démonstration après chaque intégration, rétrospective courte.
- **Git :** branches `main` (stable), `develop` (intégration) et `feature/<module>-<prénom>`. Une Pull Request relue par un coéquipier du même domaine, puis fusionnée par Paulo sous 24 heures.
- **Suivi :** GitHub Projects (une issue par tâche, trois jalons, tableau Kanban).
- **Une tâche est terminée** quand elle respecte `docs/API.md`, que ses tests passent, que les images qu'elle gère s'affichent, qu'aucun secret n'est dans Git et que sa Pull Request est relue.
- **Options coupées en premier si le temps manque :** la carte et la proximité, puis les modèles de voyage récurrents, puis la réutilisation du billet.
- Le détail des tâches de chacun est dans `docs/DECOUPAGE_TRAVAIL.md`.

11. Données de démonstration

Pour avancer vite, l'équipe utilise un jeu de données créé par un script plutôt que d'attendre de vraies agences :

- 13 agences fictives, chacune avec son compte administrateur, dont une désactivée pour vérifier qu'elle disparaît du public ;
- 56 gares dans des villes camerounaises, 39 véhicules (simples et VIP) et 154 trajets ;
- environ 4 900 voyages de J-2 à J+20, dont certains complets, annulés ou déjà partis ;
- 80 réservations dans tous les statuts, avec billets, paiements, remboursements, rappels et relevés de commission ;
- quelques images d'exemple pour les logos et les photos de véhicules ;
- un compte super administrateur et les comptes de test des agences.

Le script est `database/gen_demo_data.py` (l'option `--reset` repart de zéro). Chaque membre de l'équipe le lance chez lui, car le fichier de base de données n'est pas versionné.

12. Risques et parades

Risque	Effet	Parade
Double vente d'une place	Deux clients pour une seule place	Décompte atomique en base (RG3) ; test de charge écrit dès le Sprint 1 et rejoué au Sprint 3.
Blocage abusif des places	Voyages marqués complets à tort	Délai de 5 minutes et limite de 3 réservations en attente par téléphone et par IP.
Commission non versée par une agence	Perte de revenu de la plateforme	Relevé mensuel clair et possibilité de désactiver l'agence.
Remboursement non effectué	Image de l'agence dégradée	Statut de la demande enregistré et visible ; responsabilité de l'agence assumée.
Paiement réel impossible	Pas de vrai Mobile Money	Paiement simulé dès le départ ; interface prête pour un vrai fournisseur.
Retard de l'authentification	Tout l'espace administration est bloqué	Authentification livrée en premier (J4) ; le front travaille avec des données simulées.
Dérive du contrat d'API	Le front et le back ne se comprennent plus à l'intégration	Contrat `docs/API.md` figé ; changement seulement par une demande validée par Paulo.
SQLite et écritures simultanées	Erreurs « base verrouillée » sous charge	Mode WAL, décompte atomique, test de concurrence.
Images qui ne s'affichent pas	Logos et photos absents de l'application	Le back renvoie l'URL complète ; vérification à chaque intégration.

Risque	Effet	Parade
Conflits Git	Perte de temps à l'intégration	Un propriétaire par fichier, petites Pull Requests, récupération de `develop` chaque matin.
Géolocalisation refusée	Pas de tri par distance	Choix manuel de la ville et du quartier.

13. Décisions validées

Les points ouverts de la version 1.0 sont tranchés.

Sujet	Décision
Technologie	API Java (Spring Boot), base SQLite, application Flutter ; plus de PWA ni de notifications push ; email (Gmail) pour les rappels.
Réservations en attente	Maximum 3 par numéro de téléphone et par adresse IP.
Tri des résultats	L'heure d'abord, puis la distance si la position du voyageur est envoyée.
Agence désactivée	Absente des résultats publics et son administrateur ne peut plus se connecter.
Commission	0,7 % par défaut, modifiable par le super administrateur depuis l'application ; le changement ne touche que les réservations payées ensuite ; arrondi à l'entier le plus proche.
Paiement	Simulé uniquement : pas de compte Campay, donc abandonné pour cette version.
Images	Logos et photos stockés sur le serveur ; ils doivent s'afficher dans l'application.
Suivi du projet	GitHub Projects, pas de Trello.
Répartition des modules	Voir la section 10 et `docs/DECOUPAGE_TRAVAIL.md`.